Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°2

Racines carrées et vecteurs

Durée : 10 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calculs numériques					
Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 1 : Vecteur d'une translation : direction, sens et norme.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Égalité de deux vecteurs, vecteur nul.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 3 : Représentants d'un vecteur.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

① Calculer les nombres suivants.

(a) $\left(3\sqrt{2}\right)^2$ /1

$\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 3^2 \times \left(\sqrt{2}\right)^2 = 9 \times 2 = 18$

(b) $\sqrt{16 \times 25}$ /1

$\sqrt{16 \times 25} = \sqrt{16} \times \sqrt{25} = 4 \times 5 = 20$

② Écrire $\sqrt{45}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible. /1

On donne la décomposition en facteurs premiers : $45 = 3 \times 3 \times 5$.

$\sqrt{45} = \sqrt{3 \times 3 \times 5} = \sqrt{3^2 \times 5} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$

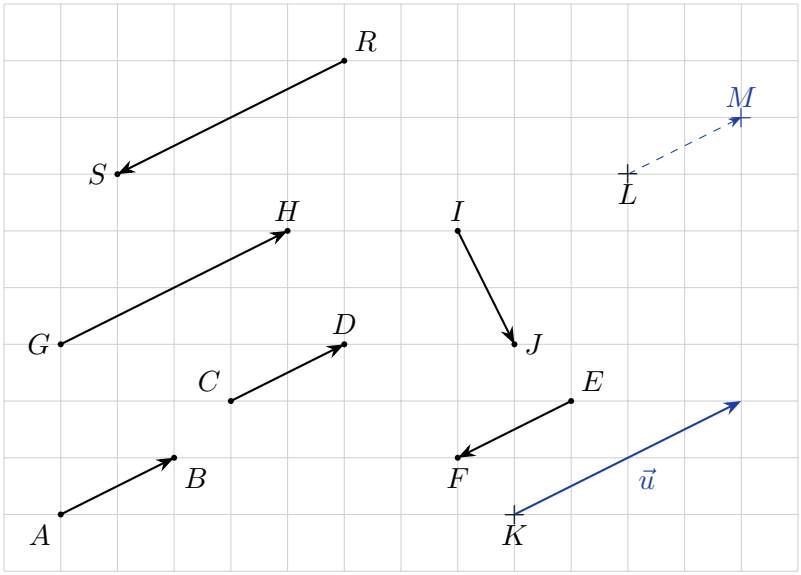
Carrés parfaits

x	x^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144
13	169
14	196
15	225
16	256
17	289
18	324
19	361
20	400
21	441
22	484
23	529
24	576
25	625

Exercice 2 ★☆☆ (7 points)

Voir la correction détaillée

On considère les vecteurs représentés sur le quadrillage ci-dessous. Les questions ③ et ④ se traitent directement sur la figure.



① **Parmi les vecteurs représentés, citer un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{EF}$, mais pas la même norme.** /1,5

$\overrightarrow{RS}$: même direction et même sens que $\overrightarrow{EF}$, mais sa norme e

② **Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$ et un vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$.** /2

Vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{CD}$ (même direction, même sens, même norme)

Vecteur o $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{EF}$ (même direction, même norme, sens contraire)

③ **Tracer sur la figure le vecteur $\vec{u}$, représentant du vecteur $\overrightarrow{GH}$ d'origine K.** /1,5

④ **Placer sur la figure le point M, image du point L par la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$.** /2

③ Le vecteur $\overrightarrow{GH}$ corre
carreaux vers le haut : je fais le même dé

④ Le vecteur $\overrightarrow{CD}$ corre
vers le haut : je fais ce dé

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°2

Racines carrées et vecteurs

Durée : 10 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Calculs numériques					
Objectif 6 : Effectuer des calculs numériques avec des racines carrées.	☐	☐	☐	☐	☐
Vecteurs					
Objectif 1 : Vecteur d'une translation : direction, sens et norme.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Égalité de deux vecteurs, vecteur nul.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 3 : Représentants d'un vecteur.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (3 points)

Voir la correction détaillée

① Calculer les nombres suivants.

(a) $\left(2\sqrt{5}\right)^2$ /1

$\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 2^2 \times \left(\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5 = 20$

(b) $\sqrt{9 \times 49}$ /1

$\sqrt{9 \times 49} = \sqrt{9} \times \sqrt{49} = 3 \times 7 = 21$

② Écrire $\sqrt{75}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b des entiers strictement positifs, b étant le plus petit possible. /1

On donne la décomposition en facteurs premiers : $75 = 3 \times 5 \times 5$.

$\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5 \times 5} = \sqrt{5^2 \times 3} = \sqrt{5^2} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

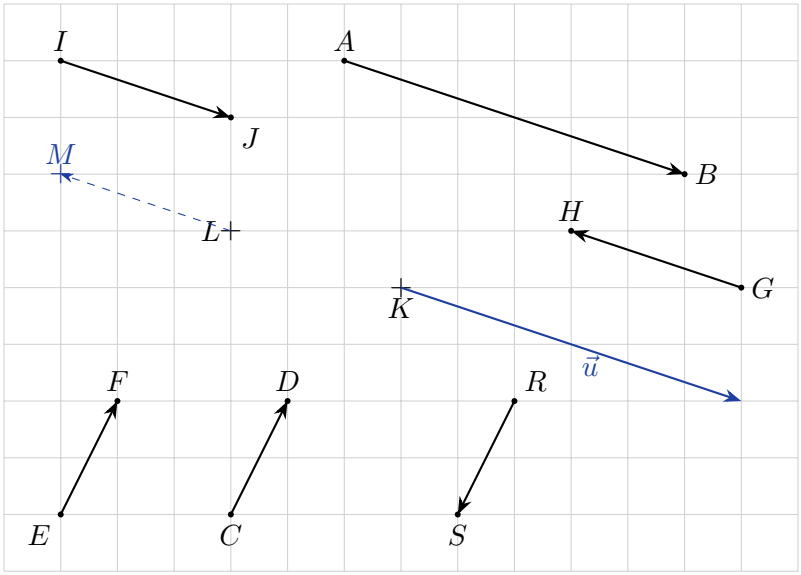
Carrés parfaits

x	x^2
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100
11	121
12	144
13	169
14	196
15	225
16	256
17	289
18	324
19	361
20	400
21	441
22	484
23	529
24	576
25	625

Exercice 2 ★☆☆ (7 points)

Voir la correction détaillée

On considère les vecteurs représentés sur le quadrillage ci-dessous. Les questions ③ et ④ se traitent directement sur la figure.



① **Parmi les vecteurs représentés, citer un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{IJ}$, mais pas la même norme.** /1,5

$\overrightarrow{AB}$: même direction et même sens que $\overrightarrow{IJ}$, mais sa norme e

② **Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{EF}$ et un vecteur opposé à $\overrightarrow{EF}$.** /2

Vecteur égal à $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{CD}$ (même direction, même sens, même norme)

Vecteur o $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{RS}$ (même direction, même norme, sens contraire)

③ **Tracer sur la figure le vecteur $\vec{u}$, représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'origine K.** /1,5

④ **Placer sur la figure le point M, image du point L par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$.** /2

③ Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ corre
carreaux vers le bas : je fais le même dé

④ Le vecteur $\overrightarrow{GH}$ corre
carreau vers le haut : je fais ce dé

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Interrogation n°2 — Correction pas à pas

Racines carrées et vecteurs

Sujet A

à lire avec ta copie : chaque étape est expliquée à droite

Exercice 1

Racines carrées

Rappel : Pour $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $(\sqrt{a})^2 = a$; $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; et pour un produit au carré, $(a \times b)^2 = a^2 \times b^2$.

① Calculer les nombres suivants.

(a) $\left(3\sqrt{2}\right)^2$

$\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 3^2 \times \left(\sqrt{2}\right)^2$	$3\sqrt{2} = 3 \times \sqrt{2}$: on met *chaque* facteur au carré
$= 9 \times 2$	$3^2 = 9$ et $\left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$ (le carré d'une racine carrée « annule » la racine)
$= \boxed{18}$	

Erreurs à éviter

- Oublier de mettre 3 au carré : $\left(3\sqrt{2}\right)^2 \neq 3 \times 2 = 6$.
- Laisser la racine : $\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 9\sqrt{2}$ est faux, la racine aussi est au carré.

(b) $\sqrt{16 \times 25}$

$\sqrt{16 \times 25} = \sqrt{16} \times \sqrt{25}$	la racine d'un produit est le produit des racines
$= 4 \times 5$	$16 = 4^2$ et $25 = 5^2$: ce sont des carrés parfaits (voir la table)
$= \boxed{20}$	

Pour vérifier : autre méthode : $16 \times 25 = 400$ et $400 = 20^2$, donc $\sqrt{400} = 20$.

Erreurs à éviter

- Cette règle marche pour un *produit*, pas pour une somme : $\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$.

② Écrire $\sqrt{45}$ sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible.

Rappel : On écrit le nombre sous la racine comme le produit d'un carré parfait (le plus grand possible) par un autre entier, puis $\sqrt{c^2 \times b} = \sqrt{c^2} \times \sqrt{b} = c\sqrt{b}$.

$\sqrt{45} = \sqrt{3 \times 3 \times 5}$	on utilise la décomposition donnée dans l'énoncé
$= \sqrt{3^2 \times 5}$	$3 \times 3 = 3^2$: on repère le facteur carré
$= \sqrt{3^2} \times \sqrt{5}$	la racine d'un produit est le produit des racines
$= \boxed{3\sqrt{5}}$	$\sqrt{3^2} = 3$. Il reste $\sqrt{5}$: 5 n'a plus de facteur carré, donc $b = 5$ est le plus petit possible

Erreurs à éviter

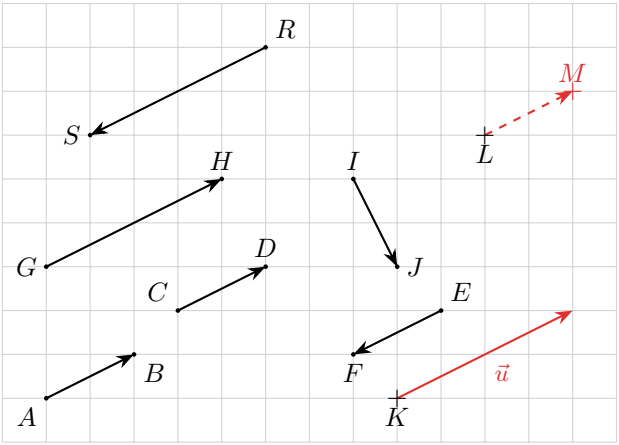
- Sortir le carré au lieu de sa racine : $\sqrt{45} \neq 9\sqrt{5}$.
- S'arrêter à $\sqrt{3^2} \times \sqrt{5}$: il faut encore calculer $\sqrt{3^2} = 3$.

Exercice 2

Vecteurs sur un quadrillage

Rappel : Sur un quadrillage, un vecteur correspond à un déplacement : on compte les carreaux de l'origine (première lettre) vers l'extrémité (deuxième lettre). Deux vecteurs sont *égaux* s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme, c'est-à-dire le

même déplacement. Deux vecteurs sont *opposés* s'ils ont la même direction, la même norme et des sens contraires (déplacements contraires).



Vecteur	Déplacement
$\overrightarrow{AB}$	2 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le haut
$\overrightarrow{CD}$	2 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le haut
$\overrightarrow{EF}$	2 carreaux vers la gauche, 1 carreau vers le bas
$\overrightarrow{GH}$	4 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut
$\overrightarrow{IJ}$	1 carreau vers la droite, 2 carreaux vers le bas
$\overrightarrow{RS}$	4 carreaux vers la gauche, 2 carreaux vers le bas

On commence toujours par lire les déplacements : toutes les questions se résolvent avec ce tableau. En rouge sur la figure : les réponses des questions ③ et ④.

① Un vecteur de même direction et de même sens que $\overrightarrow{EF}$, mais pas de même norme

$\overrightarrow{EF}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la gauche et de 1 carreau vers le bas.

$\overrightarrow{RS}$ correspond à un déplacement de 4 carreaux vers la gauche et de 2 carreaux vers le bas.

$4 = 2 \times 2$ et $2 = 2 \times 1$: le déplacement de $\overrightarrow{RS}$ est le double de celui de $\overrightarrow{EF}$.

Réponse : $\boxed{\overrightarrow{RS}}$

on lit le vecteur de référence, de E vers F

on cherche un déplacement dans le même sens, plus long ou plus court

même direction (flèches parallèles), même sens, norme deux fois plus grande

Erreurs à éviter
- ⋆ $\overrightarrow{GH}$ a la même direction, mais il va vers la droite et vers le haut : il est de sens contraire à $\overrightarrow{EF}$.
- ⋆ Lire un vecteur à l'envers : on part toujours de la première lettre pour aller vers la deuxième.

② Un vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$ et un vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{AB}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut.

$\overrightarrow{CD}$: déplacement de 2 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut : c'est le même déplacement.

$\overrightarrow{EF}$: déplacement de 2 carreaux vers la gauche et de 1 carreau vers le bas : c'est le déplacement contraire.

le vecteur de référence

même direction, même sens, même norme : $\boxed{\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}}$

même direction, même norme, sens contraires : $\boxed{\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{AB}}$

Erreurs à éviter
- ⋆ Confondre égal et opposé : vérifier le sens de chaque flèche.
- ⋆ Proposer $\overrightarrow{GH}$ ou $\overrightarrow{RS}$: ils ont la même direction que $\overrightarrow{AB}$, mais une norme double, donc ils ne sont ni égaux ni opposés à $\overrightarrow{AB}$.

③ Tracer $\vec{u}$, représentant de $\overrightarrow{GH}$ d'origine K

$\overrightarrow{GH}$ correspond à un déplacement de 4 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut.

On part de K et on fait le même déplacement.

On trace la flèche de K jusqu'au point d'arrivée et on écrit $\vec{u}$.

on lit le vecteur à reproduire

un représentant d'origine K : même déplacement, mais en partant de K

la pointe de la flèche est au point d'arrivée, pas en K

Erreurs à éviter
- ⋆ Partir de G au lieu de K.
- ⋆ Mettre la pointe de la flèche en K : le vecteur a alors le sens contraire.
- ⋆ Oublier d'écrire $\vec{u}$ sur le tracé.

④ Placer M, image de L par la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$

M est l'image de L : cela veut dire que $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{CD}$.

$\overrightarrow{CD}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut.

À partir de L, on se déplace de 2 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut : on place M.

la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$ fait faire à L le déplacement de $\overrightarrow{CD}$

on lit le vecteur de la translation

on part de L, pas de C

Erreurs à éviter

- ⋆ Faire le déplacement à l'envers : on obtient alors le point tel que $\overrightarrow{ML} = \overrightarrow{CD}$.
- ⋆ Partir de C ou de D au lieu de L.

Interrogation n°2 — Correction pas à pas

Racines carrées et vecteurs

Sujet B

à lire avec ta copie : chaque étape est expliquée à droite

Exercice 1

Racines carrées

Rappel : Pour $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $(\sqrt{a})^2 = a$; $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; et pour un produit au carré, $(a \times b)^2 = a^2 \times b^2$.

① Calculer les nombres suivants.

(a) $\left(2\sqrt{5}\right)^2$

$\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 2^2 \times \left(\sqrt{5}\right)^2$	$2\sqrt{5} = 2 \times \sqrt{5}$: on met *chaque* facteur au carré
$= 4 \times 5$	$2^2 = 4$ et $\left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$ (le carré d'une racine carrée « annule » la racine)
$= \boxed{20}$	

Erreurs à éviter

- Oublier de mettre 2 au carré : $\left(2\sqrt{5}\right)^2 \neq 2 \times 5 = 10$.
- Laisser la racine : $\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 4\sqrt{5}$ est faux, la racine aussi est au carré.

(b) $\sqrt{9 \times 49}$

$\sqrt{9 \times 49} = \sqrt{9} \times \sqrt{49}$	la racine d'un produit est le produit des racines
$= 3 \times 7$	$9 = 3^2$ et $49 = 7^2$: ce sont des carrés parfaits (voir la table)
$= \boxed{21}$	

Pour vérifier : autre méthode : $9 \times 49 = 441$ et $441 = 21^2$, donc $\sqrt{441} = 21$.

Erreurs à éviter

- Cette règle marche pour un *produit*, pas pour une somme : $\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$.

② Écrire $\sqrt{75}$ sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible.

Rappel : On écrit le nombre sous la racine comme le produit d'un carré parfait (le plus grand possible) par un autre entier, puis $\sqrt{c^2 \times b} = \sqrt{c^2} \times \sqrt{b} = c\sqrt{b}$.

$\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5 \times 5}$	on utilise la décomposition donnée dans l'énoncé
$= \sqrt{5^2 \times 3}$	$5 \times 5 = 5^2$: on repère le facteur carré
$= \sqrt{5^2} \times \sqrt{3}$	la racine d'un produit est le produit des racines
$= \boxed{5\sqrt{3}}$	$\sqrt{5^2} = 5$. Il reste $\sqrt{3}$: 3 n'a plus de facteur carré, donc $b = 3$ est le plus petit possible

Erreurs à éviter

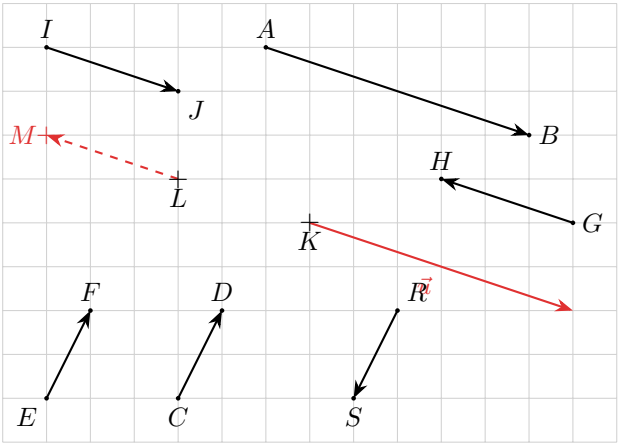
- Sortir le carré au lieu de sa racine : $\sqrt{75} \neq 25\sqrt{3}$.
- S'arrêter à $\sqrt{5^2} \times \sqrt{3}$: il faut encore calculer $\sqrt{5^2} = 5$.

Exercice 2

Vecteurs sur un quadrillage

Rappel : Sur un quadrillage, un vecteur correspond à un déplacement : on compte les carreaux de l'origine (première lettre) vers l'extrémité (deuxième lettre). Deux vecteurs sont *égaux* s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme, c'est-à-dire le

même déplacement. Deux vecteurs sont *opposés* s'ils ont la même direction, la même norme et des sens contraires (déplacements contraires).



Vecteur	Déplacement
$\overrightarrow{AB}$	6 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le bas
$\overrightarrow{CD}$	1 carreau vers la droite, 2 carreaux vers le haut
$\overrightarrow{EF}$	1 carreau vers la droite, 2 carreaux vers le haut
$\overrightarrow{GH}$	3 carreaux vers la gauche, 1 carreau vers le haut
$\overrightarrow{IJ}$	3 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le bas
$\overrightarrow{RS}$	1 carreau vers la gauche, 2 carreaux vers le bas

On commence toujours par lire les déplacements : toutes les questions se résolvent avec ce tableau. En rouge sur la figure : les réponses des questions ③ et ④.

① Un vecteur de même direction et de même sens que $\overrightarrow{IJ}$, mais pas de même norme

$\overrightarrow{IJ}$ correspond à un déplacement de 3 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le bas.

$\overrightarrow{AB}$ correspond à un déplacement de 6 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas.

$6 = 2 \times 3$ et $2 = 2 \times 1$: le déplacement de $\overrightarrow{AB}$ est le double de celui de $\overrightarrow{IJ}$.

Réponse : $\boxed{\overrightarrow{AB}}$

on lit le vecteur de référence, de I vers J

on cherche un déplacement dans le même sens, plus long ou plus court

même direction (flèches parallèles), même sens, norme deux fois plus grande

Erreurs à éviter
- ⋆ $\overrightarrow{GH}$ a la même direction, mais il va vers la gauche et vers le haut : il est de sens contraire à $\overrightarrow{IJ}$.
- ⋆ Lire un vecteur à l'envers : on part toujours de la première lettre pour aller vers la deuxième.

② Un vecteur égal à $\overrightarrow{EF}$ et un vecteur opposé à $\overrightarrow{EF}$

$\overrightarrow{EF}$ correspond à un déplacement de 1 carreau vers la droite et de 2 carreaux vers le haut.

$\overrightarrow{CD}$: déplacement de 1 carreau vers la droite et de 2 carreaux vers le haut : c'est le même déplacement.

$\overrightarrow{RS}$: déplacement de 1 carreau vers la gauche et de 2 carreaux vers le bas : c'est le déplacement contraire.

le vecteur de référence

même direction, même sens, même norme : $\boxed{\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}}$

même direction, même norme, sens contraires : $\boxed{\overrightarrow{RS} = -\overrightarrow{EF}}$

Erreurs à éviter
- ⋆ Confondre égal et opposé : vérifier le sens de chaque flèche.
- ⋆ Proposer un vecteur qui n'a pas la même direction, comme $\overrightarrow{IJ}$: un vecteur égal ou opposé est toujours parallèle.

③ Tracer $\vec{u}$, représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine K

$\overrightarrow{AB}$ correspond à un déplacement de 6 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas.

On part de K et on fait le même déplacement.

On trace la flèche de K jusqu'au point d'arrivée et on écrit $\vec{u}$.

on lit le vecteur à reproduire

un représentant d'origine K : même déplacement, mais en partant de K

la pointe de la flèche est au point d'arrivée, pas en K

Erreurs à éviter
- ⋆ Partir de A au lieu de K.
- ⋆ Mettre la pointe de la flèche en K : le vecteur a alors le sens contraire.
- ⋆ Oublier d'écrire $\vec{u}$ sur le tracé.

④ Placer M, image de L par la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$

M est l'image de L : cela veut dire que $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{GH}$.

$\overrightarrow{GH}$ correspond à un déplacement de 3 carreaux vers la gauche et de 1 carreau vers le haut.

À partir de L, on se déplace de 3 carreaux vers la gauche et de 1 carreau vers le haut : on place M.

la translation de vecteur $\overrightarrow{GH}$ fait faire à L le déplacement de $\overrightarrow{GH}$

on lit le vecteur de la translation

on part de L, pas de G

Erreurs à éviter

- ⋆ Faire le déplacement à l'envers : on obtient alors le point tel que $\overrightarrow{ML} = \overrightarrow{GH}$.
- ⋆ Partir de G ou de H au lieu de L.